

Motores - En el marco de Taller V



1. ¿Qué es un motor eléctrico?
2. Tipos de motores eléctricos.
 3. Motor DC.
 4. Motor paso-paso.
 5. Motor Servo.
 6. Motores y PIC.

1. ¿Qué es un motor eléctrico?

⌘ Motor: Dispositivo que cambia energía de cualquier tipo a energía mecánica para realizar un trabajo.

⌘ Motor Eléctrico: Transforma energía eléctrica en mecánica.

«Tanto los motores DC como los AC se basan en el principio de que una corriente eléctrica al pasar por un conductor genera un campo B que mueve perpendicularmente el conductor».

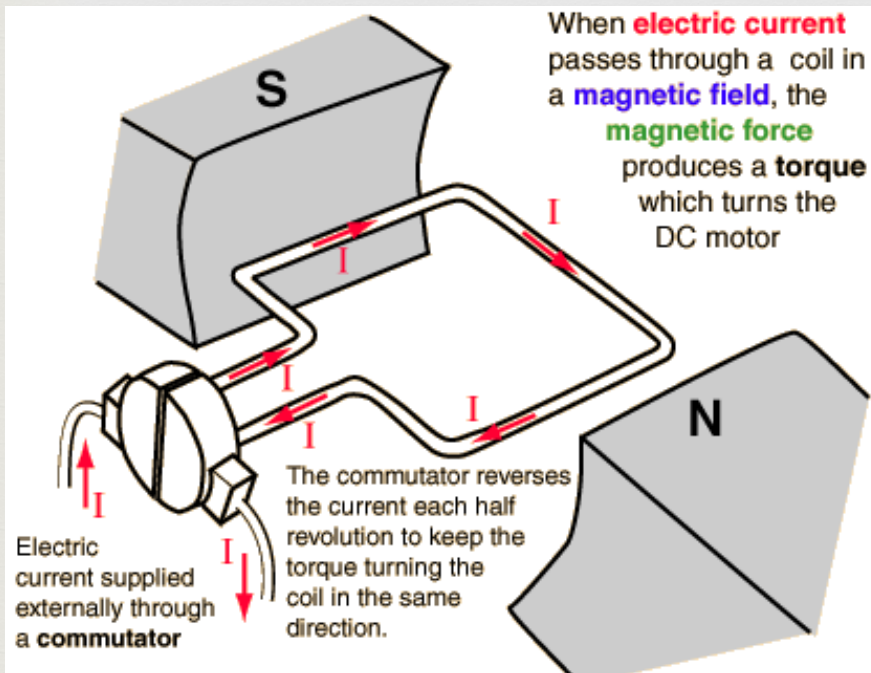
Por los propósitos del curso sólo se tendrán en cuenta motores DC!

2. Tipos de motores eléctricos.

☞ Motores DC:

1. *Motor DC común: La magnitud de la corriente de entrada determina la velocidad de movimiento del motor.*
2. *Motor Paso-Paso: Convierte una serie de pulsos eléctricos en desplazamiento angulares determinados.*
3. *Servomotor: Tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación y mantenerse en ella.*

3. Motor DC.



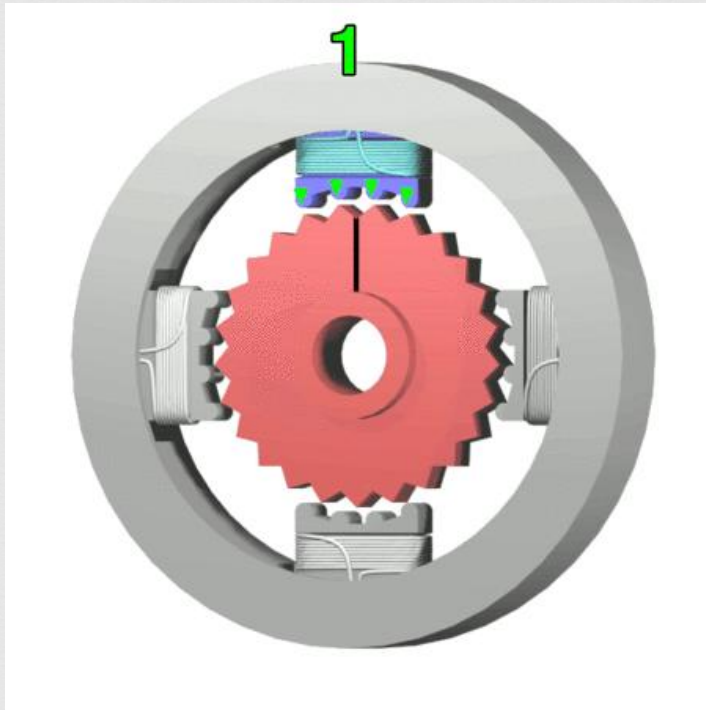
Ventajas:

1. Fácil de hacerlo mover (desde PIC), habilitar un flujo de corriente o no.
2. Velocidad y baja inercia.

Desventajas:

1. Control.

4. Motor paso-paso.



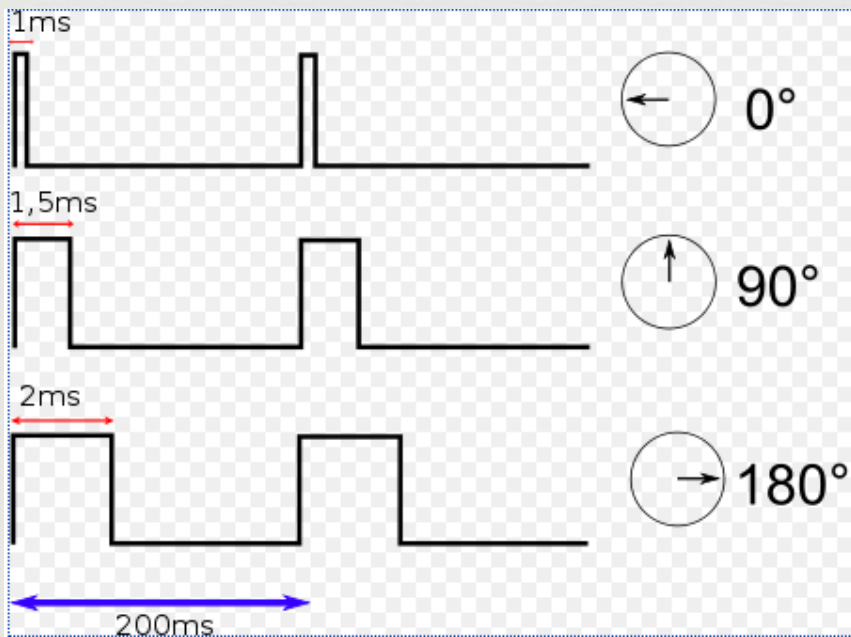
Ventajas:

1. Alta precisión de movimiento dependiendo del modo de funcionamiento.
2. Controlarlo es relativamente sencillo.
3. Generalmente son baratos.

Desventajas:

1. Frecuencia máxima.

5. Motor Servo.



Ventajas:

1. Control de posición.
2. Gran fuerza para su tamaño.
3. Ideales en robótica.

Desventajas:

1. Precio, comparado con los anteriores.
2. Configurarlos desde el PIC.

6. Motores y PIC.

